

实验一 力学基本量测量

1. 形状规则物体（铝件）的密度测量：（游标卡尺测量其体积）

游标卡尺（均匀矩形分布，置信度 100%）： $\Delta_{ins} = 0.02mm$ ，包含因子 $k = \sqrt{3}$

直接测量量 测量次数	D(mm)	H(mm)	d(mm)	h(mm)
1	25.30	33.08	14.80	21.78
2	25.28	33.10	14.82	21.76
3	25.30	33.10	14.80	21.82
4	25.28	33.16	14.82	21.80
5	25.30	33.14	14.70	21.96
6	25.30	33.10	14.70	21.98
7	25.32	33.16	14.82	21.86
平均值 $\bar{x}$ (mm)	25.2971	33.1200	14.7800	21.8514
实验标准偏差 S_x (mm)	1.380×10^{-2}	3.266×10^{-2}	5.538×10^{-2}	8.707×10^{-2}
不确定度 A 类分量 u_A (mm)	5.216×10^{-3}	1.234×10^{-2}	2.093×10^{-2}	3.291×10^{-2}
不确定度 B 类分量 u_B (mm)	2.887×10^{-2}	2.887×10^{-2}	2.887×10^{-2}	2.887×10^{-2}
合成标准不确定度 u_C (mm)	5.962×10^{-3}	1.268×10^{-2}	2.113×10^{-2}	3.304×10^{-2}
直接测量量 $\bar{x}(u_C)$ (mm)	25.297(0.005)	33.120(0.013)	14.780(0.021)	21.85(0.03)
间接测量量 $V(u_V)$ (mm) ³	12898(20)			

物理天平（正态分布，置信度 90%）： $\Delta_{ins} = 0.05g$ ，包含因子 $k = 1.645$

铝件质量： $m(u_m) = 35.68(0.03) \text{ g}$ ，铝件密度 $\rho(u_\rho) = 2.766(0.005) \text{ g/cm}^3$

写出 u_ρ 表达式： $u_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m} u_m\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial V} u_V\right)^2} = \frac{1}{V} \sqrt{u_m^2 + \left(\frac{m}{V} u_V\right)^2} = \frac{1}{V} \sqrt{u_m^2 + (\rho u_V)^2}$

2. 形状不规则物体密度：（聚丙烯测件 $\rho < 1$ ，阿基米德原理）

水温 $t = 21.5 \text{ }^\circ\text{C}$ 水的密度 $\rho' = 0.997907 \text{ g.cm}^{-3}$

待测物体在空气中的质量	m_1 (g)	11.00
物空气中+坠子在水中视质量	m_2 (g)	21.39
物和坠子都浸入水中视质量	m_3 (g)	9.15
物体密度 $\rho = m_1\rho'/(m_2 - m_3)$ (g.cm ⁻³)		0.8968
相对不确定度 E (%)		0.4469
绝对不确定度 $u_\rho = \rho \times E$ (g.cm ⁻³)		0.004
物体密度 $\rho(u_\rho)$ (g.cm ⁻³)		0.897(0.004)

物理天平： $\Delta_{ins} = 0.05g$ ，包含因子 $k = 1.645$

写出相对不确定度表达式 $E = \frac{\Delta_{ins}}{k} \sqrt{\frac{1}{m_1^2} + \frac{2}{(m_2 - m_3)^2}}$ 。

思考题：1. 设水的密度为 ρ_0 。由常识知 $\rho_{Au}, \rho_{Cu} > \rho_0$ 。用物理天平测出合金质量 m ，再将其用绳子挂在物理天平的挂钩上，并使合金浸没在水中但不碰壁或触底，测出视质量 m' ，则合金密度 $\rho = \frac{m}{m - m'} \rho_0$ 。①
又有 $\rho = \frac{w_{Au} + w_{Cu}}{\frac{w_{Au}}{\rho_{Au}} + \frac{w_{Cu}}{\rho_{Cu}}}$ ② 联立①②即可解出 $\frac{w_{Au}}{w_{Cu}} = - \frac{\frac{\rho_0}{\rho_{Cu}} + \frac{m'}{m} - 1}{\frac{\rho_0}{\rho_{Au}} + \frac{m'}{m} - 1}$